北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

生日：2000.02.26　　籍贯：河北省衡水市　　[redacted]

学历：硕士　　政治面貌：中共党员　　[redacted]

教育背景 / Education

- 2022.09 – 至今　北京航空航天大学　智能制造（硕士）　免试保送
  研究方向：人机协作具身智能机器人、多模态融合、（大模型）AI Agent 在智能制造领域的落地应用
- 2018.09 – 2022.06　北京航空航天大学　机械工程及自动化（本科）　校优秀毕业生

学术成果 / Academics

1. 增强装配工艺信息模型驱动的空间展开机构混合现实辅助装配（**EI** 机械工程学报 学生一作）
2. Large language models based autonomous agent for human-robot collaboration: an application in aerospace wire harnessing assembly（**SCI Q1 J. Manuf. Syst** 在投 学生一作）
3. 基于自适应参数优化RSSD-CYCBD的行星齿轮箱多故障耦合信号分离及诊断 (**EI** 北京航空航天大学学报 学生作者)
4. 会议论文：Assembly Guidance of Large-scale Space Deployment Mechanism Driven by Enhanced Assembly Process Information Model Aided by Mixed Reality (2023 NSFC-RGC Conference on Frontiers of Industrial Big Data and Intelligent Systems **会议 Best Paper**)
5. 会议论文：Large Language Model Based Human-Robot Collaboration for Aerospace Wire Harness Assembly (2024 ICIFT 第一届智能工厂技术国际会议)
6. 会议论文：大语言模型人机协作智能体驱动的航空航天线缆装配 (2024 CMES 第七届大数据驱动的智能制造学术会议)
7. **软件著作权：**伺服机构状态监测与健康管理系统1.0 （已发放 第一作者）

荣誉奖励 / Achievement

1. 2018-2019、2019-2020、2020-2021、2021-2022年度北京航空航天大学学习优秀奖学金二等奖
2. 2019-2020、2020-2021年度北京航空航天大学学生优秀学生干部
3. 2018-2019、2021-2022、2022-2023年度北京航空航天大学“三好学生”
4. 2022年北京航空航天大学校优秀毕业生、校优秀毕业论文、**北京市优秀毕业论文**
5. 2022、2023年度北京航空航天大学研究生学业奖学金一等奖
6. 2021年美国大学生数学建模大赛H奖
7. 2023年中国第三届智能制造创新大赛高校赛二等奖

知识技能 / Skill

- 熟练掌握**Python**编程语言，能熟练操作**Ubuntu系统**及开发**ROS系统下机器人应用**；熟悉**Pytorch深度学习**框架，熟悉**Transformer**、**BERT**、**GPT**、**CLIP**等经典模型结构，并对源码有所了解；了解**DeepSpeed**框架，有GLM、Llama等**主流大模型的（多模态）微调、量化、评估经验**；了解**具身智能**相关技术，熟悉**LangChain**框架，有**AI Agent**开发经验
- 熟悉**Java**、**JS**、**Vue**等编程语言，熟练掌握SQL语言及**MySQL数据库**使用，了解基于**SpringBoot框架**的前后端分离系统开发方法
- 熟练掌握**C#编程语言**和 Unity 3D 软件使用方法，熟练掌握**Hololens2混合现实眼镜**开发方法
- 英语 CET-6，具有较强的英文文献阅读、翻译及写作能力
- 本科期间兼修经济二学位，对经济学相关知识有所了解
- 熟练使用Visio、PowerPoint、Excel、Word等Office办公软件，有丰富的项目申报书、任务书、技结题报告等技术材料撰写经验

实习经历 / Internship

➢ **北京智谱华章科技有限公司（X-lab部门：多模态机器人算法工程师）** **2024.08~至今**

- 参与设计研发具身智能机器车（完全自研），实现其在公司环境内全地形移动及避障；通过配备的图像采集系统采集运动过程多模态数据集（rgb-d、tf），基于ConceptGraph实现多模态场景理解；
- 开发基于Quest3和Xarm的遥操作系统，用于采集**机械臂复杂操作任务数据（如透明物体、特殊抓取姿态物体），基于该数据集及训练端到端机器人大模型VLA（10-DoF），实现多模态大模型驱动的机械臂复杂抓取。**

项目经历 / Experience

➢ **基于大语言模型的复杂电子装备人机协作装配技术研究（中电29所合作项目）** **项目负责人** **2023.05 ~至今**

- **项目概述：**瞄准航空电子装备（线缆）装配过程中的难点痛点，设计并开发**AI Agent应用**实现自然语言指令驱动的人机协作装配，**微调大型语言模型实现场景下专业任务理解和拆分，设计深层模型token前缀进行多模态融合并提出多模态大模型分阶段微调策略，实现对场景感知和理解，开发基于ROS的机器人控制系统作为具身智能动作执行器实现场景交互**。微调后的AI Agent对比GPT4、qwen-plus对场景下18种**任务理解规划正确率平均提升46%**，分阶段微调后的Llama3多模态模型对比Where2Act对**物体可操作位置判别的准确率平均提升33%**，此外还在一系列通用任务上测试，也获得了非常不错的效果。具身智能系统最终在某航空航天电子信息装备综合处理机架装配过程中应用验证，缩短全流程装配时长约30%。
- **项目职责：**

（1）AI Agent构建和大型语言模型的微调：基于**LangChain框架**构建装配场景下人机协作智能体，通过**提示词工程**设计Agent提示词，包括**基于ReAct的链式思考框架、基于Zero-Shot数据集的复杂任务理解**等，使用**LoRA微调**方法微调了ChatGLM-6b、Llama3-8b模型，**通过llama.cpp对模型进行量化，在DeepEval评估中确定满足场景需求**（忠实度、答案上下文相关性），实现了对装配场景专业任务的理解、规划、执行和反馈；

（2）多模态大模型场景感知和理解：系统初期使用RepLKNet核调整的YOLOv8模型训练目标检测模型用于场景感知，考虑到实际场景下不同任务物体可操作部位的多样性，**训练多模态模型进行场景感知和理解**，基于Llama-Adapter模式，设计**参数可训练的零初始化的Adapter作为深层模型token前缀**并通过**CLIP Image Encoder**融合多模态（场景图像）信息，从而为Llama引入多模态能力，实现**多模态理解，设计两个微调任务及其对应的prompt进行分阶段微调**：物体类别识别和物体可操作位置判别，训练时更新Adapter参数及并冻结模型原本参数。微调后的Llama模型通过任务文本和（深度）图像输入实现机器人可操作位置的定位；

（3）开发人机协作装配系统：在ROS系统中开发UR5机械臂运动控制及机器人末端控制工具，**以AI Agent框架为基础，集成微调后的任务理解语言模型和操作定位多模态模型以及UR5机器人控制系统**并在场景下进行实验对比验证，最终实现自然语言指令驱动的人机协作装配。

➢ **机电伺服机构健康管理系统研发（航天一院18所合作项目）** **项目负责人** **2022.11~2023.05**

- **项目概述：**针对航空航天领域某机电伺服机构，开发健康管理演示平台，实现了对**机电伺服机构**运行时55种信号的**实时存储、可视化、分析及处理**，实现了**机理驱动的伺服机构数字孪生，故障诊断**及**状态预测评估**等功能，故障实时诊断准确率达95%以上。
- **项目职责：**

（1）机电伺服机构数字孪生：基于构建的伺服机机构模型及运动学模型，在Web前端使用Three.js实现了**基于实时采集实验数据的伺服机构数字孪生**；

（2）机电伺服机构健康管理演示平台设计与开发：**基于SpringBoot(Ruoyi)框架，设计开发双后端驱动的健康管理演示平台。**

➢ **面向大型空间展开机构装配的可穿戴辅助技术研究（航天五院529合作项目）** **主要完成人之一** **2022.03~2022.11**

- **项目概述：**面向航空航天领域某大型空间展开机构，研究**可穿戴设备与现场设备互操作技术、装配进程自适应感知与错漏装检测技术、装配信息分配与自适应推送技术**，开发Hololens2智能眼镜端航空航天大型产品协同智能装调系统。系统应用于某探测卫星的大型空间展开机构装配现场，减少车间装配现场纸质工艺文件82.4%，降低产品装配所需工时34.4%。
- **项目职责：**

（1）可穿戴设备与现场设备互操作：基于TCP/IP协议开发智能眼镜端设备操作系统，**实现可穿测量仪器（激光跟踪仪、扭力扳手等）互操作**；

（2）装配信息自适应推送：通过建立融合动静态数据的**工艺信息模型**，实现**文本、图像、视频信息的可视化**，通过Vuforia定位技术实现**装配过程AR引导**；

（3）系统整体集成：使用Unity开发Hololens2智能眼镜端系统，集成项目各项关键技术并实验验